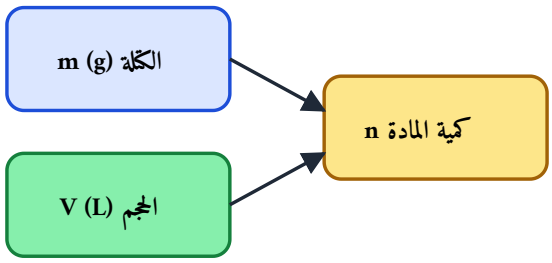
الكتلة المولية والحجم المولي للغازات

الهدف: أن تحسب الكتلة المولية لجسم انطلاقًا من الكتل المولية الذرية، وأن تستعمل العلاقتين $n = m / M$ و $n = V / V_m$ لتحديد كمية المادة.

الفكرة في سطرين: الكتلة المولية هي كتلة مول واحد من الجسم، والحجم المولي هو حجم مول واحد من غاز. بهاتين الكميتين نحوّل كتلة تُقاس بالميزان أو حجمًا يُقاس بالمخبار إلى كمية مادة بالمول.



الشكل 1: الكتلة والحجم يؤديان إلى كمية المادة عبر M وV_m.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الكتلة المولية M:** كتلة مول من الجسم، وحدتها g/mol.
2. **الكتلة المولية الجزيئية:** مجموع الكتل المولية الذرية لكل الذرات في الجزيء.
3. **العلاقة:** $n = m / M$، ومنها $m = n \times M$.
4. **الحجم المولي V_m:** حجم مول من غاز في شروط معينة من الحرارة والضغط، وحدته L/mol.
5. في الشروط العادية للمخبر (حوالي 20°C و1 atm) نأخذ $V_m \approx 24$ L/mol.
6. **العلاقة:** $n = V / V_m$. وهي لا تتعلق بنوع الغاز.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $M(H_2O)$ مع $M(H) = 1$ g/mol و$M(O) = 16$ g/mol. **الحل:** $M = 2\times1 + 16 = 18$ g/mol. وفي 36 g ماء: $n = 36 / 18 = 2$ mol.
2. كتلة 0.25 mol من CO_2 علمًا أن $M(C) = 12$. **الحل:** $M = 12 + 2\times16 = 44$ g/mol، فـ $m = 0.25 \times 44 = 11$ g.
3. كمية المادة في 48 L من غاز في الشروط العادية. **الحل:** $n = 48 / 24 = 2$ mol.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان ضرب الكتلة المولية الذرية في عدد الذرات (مثل الرقم 2 في H_2O).
- استعمال V_m للمواد الصلبة أو السائلة، وهي خاصة بالغازات.
- خلط الوحدات: g مع kg، أو L مع mL.
- الاعتقاد أن V_m يتغير بتغير نوع الغاز، والصحيح أنه يتغير بالحرارة والضغط.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $n = m / M$ (M بوحدة g/mol).
- $n = V / V_m$ (غازات فقط).
- $V_m \approx 24$ L/mol في الشروط العادية.
- M(جزيء) = مجموع الكتل المولية الذرية.

مدرسة ديزاد ✦ madrasadz.com